

DOKUMEN TEKNIS & ARSITEKTUR STRATEGI BOT TRADING

Bot Executer Single-Timeframe: Binance Fetching → Execution

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Bot ini dirancang untuk melakukan perdagangan frekuensi menengah berbasis algoritma **Smart Money Concepts (SMC)**, khususnya mendeteksi *Order Block (OB)* dan *Market Structure Shift (MSS)*. Arsitektur bot bersifat *Stateless* (tanpa database lokal), di mana pengecekan validasi posisi langsung dilakukan via API untuk efisiensi resource. Data harga referensi diambil dari Binance API (Spot/Futures) karena faktor likuiditas yang tinggi, sementara eksekusi riil (berupa limit order beserta Stop Loss dan Take Profit) ditembak langsung ke platform.

2. SPESIFIKASI ARSITEKTUR & KONFIGURASI

Parameter	Nilai Default	Deskripsi
Base URL	https://open-api.com	Server Resmi
Data Source	Binance API v3	Sumber candle penentu keputusan
Trading Pair	BTCUSDT / BTC-USDT	Aset yang diperdagangkan
Timeframe	15m / 1h / 4h	Interval analisis lilin (candlestick)
Trade Mode	BOTH / LONG_ONLY / SHORT_ONLY	Arah eksekusi yang diizinkan
Leverage	10x	Faktor pengali modal bursa
Margin Per Trade	\$5 USDT	Batas alokasi modal per posisi
Interval Loop	10000 ms (10 Detik)	Detak pemindaian ulang pasar

3. LOGIKA STRATEGI & FORMULASI MATEMATIKA

Bot menguji susunan array candle historis dari Binance (indeks 0 hingga 9). Fokus analisis berada pada 3 candle terakhir:

- **Candle Order Block (cOB):** Berada pada indeks `length - 3`.
- **Candle Breakout (cBreak):** Berada pada indeks `length - 2`.
- **Candle Live (cLive):** Berada pada indeks `length - 1` (Hanya dipantau harganya).

Penentuan Entry Point (Jaring Tengah / Equilibrium):

Bot tidak melakukan instant market order, melainkan memasang *Limit Order* tepat di titik tengah (50%) dari rentang Candle Order Block untuk mendapatkan harga diskon optimal.

Rumus Entry Price: $\text{Entry} = (\text{obHigh} + \text{obLow}) / 2$

Kondisi Arah Tren:

1. **Bullish Breakout (LONG):** Terjadi jika Close dari `cBreak` menembus ke atas High dari `cOB` AND Close > Open (Candle Hijau).
2. **Bearish Breakout (SHORT):** Terjadi jika Close dari `cBreak` menembus ke bawah Low dari `cOB` AND Close < Open (Candle Merah).

4. MANAJEMEN RISIKO (RISK MANAGEMENT)

Sistem menerapkan kendali risiko otomatis dengan **Risk-to-Reward Ratio (RR) 1:2** secara masif:

- **Setup LONG:**

- Stop Loss (SL) = $\text{obLow} * 0.998$ (0.2% di bawah dasar Order Block)
- Take Profit (TP) = $\text{Entry} + (\text{Jarak SL} * 2)$

- **Setup SHORT:**

- Stop Loss (SL) = $\text{obHigh} * 1.002$ (0.2% di atas puncak Order Block)
- Take Profit (TP) = $\text{Entry} - (\text{Jarak SL} * 2)$

- **Kalkulasi Kuantitas Ukuran Posisi (Quantity):**

$\text{Qty} = (\text{Margin Per Trade} * \text{Leverage}) / \text{Entry Price}$

5. ALUR VALIDASI ANTI-DUPLIKASI (STATELESS FILTER)

Untuk mencegah tumpang tindih pesanan (over-trading) tanpa membebani penyimpanan lokal, setiap siklus detak (10 detik) bot akan memanggil fungsi `cekStatusBursa()` yang melakukan tugas ganda melalui API REST:

1. Memeriksa antrean limit order (`/openApi/swap/v2/trade/openOrders`). Jika ada order dengan deviasi harga < \$0.1 dari target entry, bot mengaktifkan flag `duplikatHarga = true` dan membatalkan pengiriman order baru.
2. Memeriksa posisi berjalan (`/openApi/swap/v2/user/positions`). Jika arah posisi (LONG/SHORT) sudah aktif di bursa, bot akan melewati (skip) setup baru untuk arah tersebut guna mengisolasi risiko.

